

STEP 2 · 1주차

문제 정의와 데이터 이해

손동작과 팔꿈치 각도를 왜 함께 봐야 하는가

강의 50분

용어 정리

실습 5단계

이번 주는 모델을 만들지 않는다. 8클래스가 무엇인지 이해하고 신호를 눈으로 보는 것이 전부다.

이번 주 진행 방식

설명을 듣고 바로 따라 하면 된다

① 강의

50분

문제 정의와 배경 — 왜 동시 분류인가

본 강의 자료 7~15페이지

② 용어 정리

20분

오늘 나온 용어를 한 번에 정리

이 자료 4~7페이지

③ 실습

60분

환경 확인 → 데이터 확인 → 채널별 신호 보기

이 자료 9~13페이지

④ 과제

다음 주까지

실습을 마치고 클래스 설계안 제출

이 자료 16페이지

Step 1에서 만든 환경을 그대로 쓴다. 새로 설치할 것은 거의 없다.

오늘 강의에서 기억할 여섯 가지

실습 전에 다시 확인

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | 다차원 의도 | 손동작만 알아서는 부족하다. 팔이 어느 자세인지도 함께 알아야 기기를 제어할 수 있다 |
| 2 | 센서 추가의 대가 | IMU 추가는 비용·동기화·착용 부담을 늘릴 수 있다 |
| 3 | 8클래스 설계 | 손동작 4종 × 팔꿈치 각도 2종을 하나의 클래스 집합으로 묶는다 |
| 4 | 5채널 배치 | 전완 3채널과 상완 2채널의 신호로 동작과 각도를 함께 분류한다 |
| 5 | 경량 ML 선택 | 딥러닝 대신 SVM·RF·XGBoost를 쓴 이유는 예비 타당성 검증이 목적이기 때문이다 |
| 6 | Step 1과의 차이 | 인증에서는 개인차가 자산이지만, 동작 인식에서는 일반화의 장애물이 된다 |

마지막 문장이 핵심이다. 같은 신호라도 무엇을 묻느냐에 따라 설계가 정반대가 된다.

용어 정리 ① 동작 의도 인식

이 프로젝트가 푸는 문제

인간-기계 인터페이스

HMI

사람이 기계를 조작하는 점점 기술 전반

→ 근전 의수 재활 로봇 VR 컨트롤러

동작 의도

Motor intent

사용자가 무엇을 하려는지에 관한 정보

→ 근전도에서 읽어내려는 대상

자유도

DOF · Degree of freedom

독립적으로 움직일 수 있는 축의 개수

→ 손동작: 각도는 두 분류 요인 (해부학적 DOF와 구분)

다중 클래스 분류

Multi-class

셋 이상의 정답 중 하나를 고르는 문제

→ 8클래스 = 4동작 × 2각도

동시 분류

Simultaneous classification

두 가지 정보를 한 번에 예측

→ 두 축을 곱해 하나의 집합으로 만든다

HMI는 사람이 기계에 의도를 전달하는 모든 통로를 가리킨다. sEMG는 그중 하나다.

용어 정리 ② 근육과 채널

논문에 나온 해부학 용어

요측수근신근

Extensor Carpi Radialis

손목을 젖히는 근육 (전완 후면)

→ 채널 1

총지신근

Extensor Digitorum

손가락을 펴는 근육 (전완 후면)

→ 채널 2

천지굴근

Flexor Digitorum Superficialis

손가락을 굽히는 근육 (전완 전면)

→ 채널 3

상완이두근

Biceps Brachii

팔꿈치를 굽히는 근육 (상완 전면)

→ 채널 4

상완삼두근

Triceps Brachii

팔꿈치를 펴는 근육 (상완 후면)

→ 채널 5

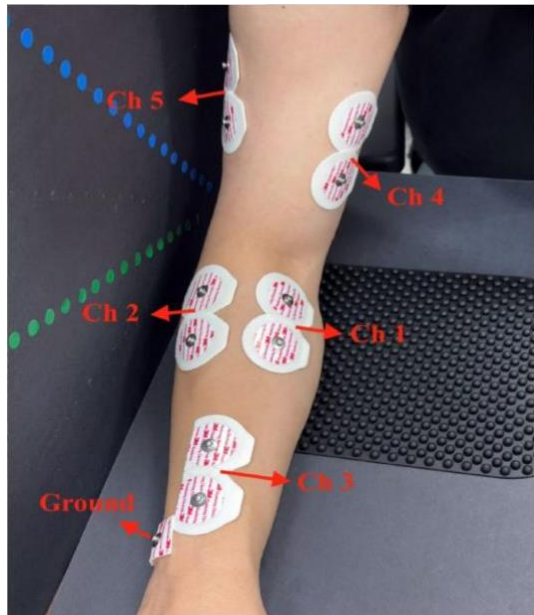


Fig. 2 논문 전극 배치

근육 기능은 해부학적 설명이다. 논문은 채널별 분류 기여도를 따로 검증하지 않았다.

용어 정리 ③ 동작 이름

네 가지 손동작

주먹 쥐기

Fist

손가락을 모두 굽힌 상태

→ 굴근이 강하게 활성화

손 펴기

Open

손가락을 모두 편 상태

→ 손가락을 펴는 동작

회내

Pronation

손등이 위로 오도록 전완 회전

→ 전완을 안쪽으로 회전

회외

Supination

손바닥이 위로 오도록 전완 회전

→ 상완이두근이 관여

팔꿈치 각도

Elbow angle

30° · 60° 두 조건

→ 플레이트로 자세를 고정해 측정

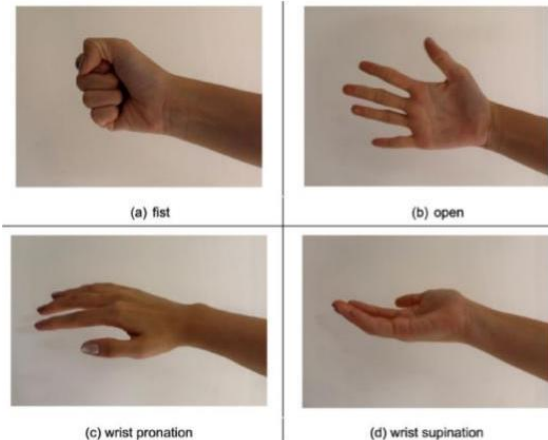


Fig. 3 (a) Fist · (b) Open
(c) Pronation · (d) Supination

각 동작을 30° / 60°에서 측정

회내와 회외는 전완을 비트는 동작이다. 논문은 낮은 근활성을 오류 원인으로 입증하지 않았다.

용어 정리 ④ 실험 설계

통제된 실험을 만드는 말들

시행

Trial

한 번의 동작 수행 단위

→ 5초 = 휴식 2 + 동작 1 + 휴식 2

통제 변수

Control variable

일부러 고정해 두는 조건

→ 메트로놈 60bpm으로 속도 통제

교란 변수

Confounding variable

결과를 흐리는 숨은 요인

→ 자세가 매번 달라지면 교란이 된다

세그먼트

Segment

분석에 쓰는 잘라낸 구간

→ 분석 구간 2초 = 2,000샘플 (동작 수행은 1초)

라벨 세그먼트

Labeled segment

정답이 붙은 데이터 단위

→ 총 1,920개 (8명 × 8클래스 × 30회)



60 bpm

일정한 속도



자세 변화 → 교란



예: 주먹 · 30°

8명 × 8클래스 × 30회
= 1,920개

변수를 하나만 바꾸고 나머지를 고정하는 것 — 이것이 실험 설계의 전부다.

1주차 · 실습

오늘의 실습

다섯 단계, 각 10~15분

단계 1

환경 점검

Step 1 환경을 그대로 쓰되 추가 패키지만 설치

단계 2

데이터 확보

논문 데이터 또는 대체 공개 데이터 준비

단계 3

데이터 구조 파악

클래스별 시행 수와 신호 길이를 숫자로 확인

단계 4

채널별 신호 그리기

5채널을 나란히 그려 동작 구간을 확인

단계 5

클래스 설계안 작성

8클래스 구성을 표로 정리하고 근거를 적는다

Step 1과 같은 순서다. 환경 확인 → 데이터 확인 → 눈으로 보기.

환경 점검

새로 설치할 것은 xgboost 하나뿐이다

목표 **Step 1 가상환경을 활성화하고 이번 주에 필요한 패키지를 확인한다**

```
# Step 1 프로젝트 폴더에서
source .venv/bin/activate      # Windows: .venv\Scripts\activate

# 이번 주 추가 패키지
pip install xgboost

# 확인
python - <<'EOF'
import numpy, scipy, sklearn, xgboost
print('numpy   ', numpy.__version__)
print('scipy   ', scipy.__version__)
print('sklearn ', sklearn.__version__)
print('xgboost ', xgboost.__version__)
EOF
```

확인 방법

- 네 줄의 버전이 모두 출력되면 성공
- xgboost 설치가 실패하면 pip를 최신으로 올릴 것
- 딥러닝은 이번 주에 쓰지 않는다
- Step 1 환경을 지우지 말 것

데이터 확보

원 논문 데이터는 요청 기반이므로 대체 경로를 함께 안내한다

목표 8클래스 구조를 만들 수 있는 다채널 sEMG 데이터를 확보한다

방법 A: 담당 교수 제공 데이터 (권장)

data/ 폴더에 압축 해제

방법 B: 공개 데이터로 축소 구성

Ninapro DB2 등에서 손동작 4종만 선택

각도 조건이 없으므로 4클래스로 축소해 진행

```
import glob, numpy as np
files = sorted(glob.glob('data/**/*.csv', recursive=True))
print('파일 수:', len(files))
print('예시:', files[0])
```

확인 방법

- 방법 B로 진행하는 경우 리포트에 그 사실을 명시할 것
- 각도 조건이 없으면 4클래스로 축소해도 된다
- 파일 이름에 클래스 정보가 들어 있는지 확인
- 폴더 구조를 먼저 종이에 그려볼 것

데이터 구조 파악

코드를 짜기 전에 숫자부터 센다

목표 8클래스가 고르게 들어 있는지, 신호 길이가 일정한지 확인한다

```
import os
from collections import Counter

def label_of(path):
    # 예: 30_fist_trial01.csv -> '30_fist'
    return '_'.join(os.path.basename(path).split('_')[:2])

labels = [label_of(f) for f in files]
print(Counter(labels))          # 클래스별 개수

x = np.loadtxt(files[0], delimiter=',')
print('배열 모양:', x.shape)    # 예: (5000, 5)
print('채널 수:', x.shape[1])
```

확인 방법

- 8클래스가 각각 비슷한 개수여야 정상
- 5초 시행 파일: 5000샘플, 2초 분석 파일: 2000샘플
- 클래스별 개수가 크게 다르면 불균형 문제를 기록
- 파일명 규칙이 다르면 label_of 를 수정

채널별 신호 그리기

이번 주 실습의 핵심 — 데이터를 눈으로 본다

목표 휴식-동작-휴식 3구간이 보이는지, 채널마다 다르게 반응하는지 확인한다

```
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.loadtxt(files[0], delimiter=',')
t = np.arange(len(x)) / 1000.0
names = ['ECR', 'ED', 'FDS', 'Biceps', 'Triceps']

fig, ax = plt.subplots(5, 1, figsize=(10, 7), sharex=True)
for ch in range(5):
    ax[ch].plot(t, x[:, ch], lw=0.5)
    ax[ch].set_ylabel(names[ch], fontsize=8)
    ax[ch].axvline(2.0, color='r', ls='--')
    ax[ch].axvline(3.0, color='r', ls='--')
ax[4].set_xlabel('time (s)')
plt.tight_layout(); plt.savefig('ch5_example.png', dpi=120)
```

확인 방법

- 2~3초 표시는 시행 시작에 정렬된 5초 파일 기준
- 동작별 채널 진폭을 관찰해 기록한다
- 30°와 60°에서 채널별 차이를 관찰한다
- 같은 동작의 두 각도를 나란히 그려볼 것

클래스 설계안 작성

코드가 아니라 문서로 남기는 과제

목표 왜 이렇게 클래스를 나누었는지 설명하는 한 페이지를 만든다

① **클래스 목록** 8개 클래스 이름과 각각의 정의를 표로

② **채널 대응** 채널별 측정 근육과 부착 위치를 표로

③ **설계 근거** 왜 두 축을 곱해 하나로 묶었는지 두 문장

④ **대안 검토** 동작과 각도를 따로 예측하는 방식과 비교해 장단점

⑤ **확장 시 문제** 각도를 3종·4종으로 늘리면 무엇이 문제가 되는가

여기까지 됐으면 정상

스스로 확인하는 체크포인트

오늘 안에 확인할 것

- 가상환경에서 xgboost import 가 된다
- 데이터 파일 개수와 클래스별 분포를 켜다
- 파일의 신호 길이와 5채널 구성을 확인했다
- ch5_example.png 에서 5채널 파형을 확인했다
- 동작 구간의 채널별 파형을 관찰했다
- 클래스 설계안 한 페이지를 작성했다

데이터를 구하지 못했다면 이번 주 안에 반드시 질문할 것. 다음 주 실습이 막힌다.

자주 나는 오류와 해결

대부분 여기서 막힌다

증상	원인	해결
xgboost 설치 실패	pip 버전이 낮음	<code>pip install --upgrade pip</code> 후 재시도
클래스 개수가 안 맞음	파일명 규칙이 예상과 다름	<code>label_of</code> 함수를 데이터에 맞게 수정
채널 수가 5가 아님	전치되어 저장된 경우	<code>x.shape</code> 확인 후 <code>x.T</code> 로 변환
동작 구간이 안 보임	신호 길이나 구간 위치가 다름	전체를 그려보고 경계 위치를 눈으로 찾기
클래스별 개수가 크게 다름	수집 과정의 누락	불균형 사실을 리포트에 기록하고 진행

데이터가 논문과 다르면 그 차이를 기록하는 것까지가 과제다. 억지로 맞추려 하지 말 것.

이번 주 제출물

다음 주 강의 전까지

① 환경 확인

패키지 버전 출력 화면

② 데이터 요약

클래스별 시행 수 · 배열 모양 · 채널 수 표

③ 신호 그림

5채널 파형 그림 (동작 구간 표시)

④ 비교 관찰

같은 동작의 30°와 60° 신호 비교 + 차이점 서술

⑤ 클래스 설계안

5개 항목을 채운 한 페이지

제출 형식

노트북(.ipynb) 또는 PDF 1개 · 저장소 링크

④번이 핵심이다. 각도가 바뀌면 신호가 어떻게 달라지는지 자기 눈으로 확인한 기록이 필요하다.

다음 주에 할 일

2주차 미리보기

다음 주 강의 내용

- 전처리 — 노치와 대역통과 필터
- 2초 세그먼트와 200ms 윈도우
- 시간영역 특징 5종의 수식
- 25차원 특징 벡터와 표준화

다음 주 실습에서 만들 것

- 필터를 적용한 신호
- 200ms 단위 윈도우들
- RMS·MAV·WL·ZC·SSC 구현
- 25차원 특징 데이터셋

미리 해두면 좋은 것

- 이번 주에 그린 5채널 그림을 저장해 둘 것 — 다음 주 필터 전후 비교에 쓴다
- Step 1의 필터 코드를 찾아둘 것. 대역만 바꾸면 그대로 쓸 수 있다
- 용어 정리 4~7페이지를 한 번 더 읽으면 다음 주 강의가 쉬워진다



DAEGU
CATHOLIC
UNIVERSITY



Thank you



[Http://dil.cu.ac.kr/](http://dil.cu.ac.kr/) 데이터 지능 연구실